

CAPÍTULO 2

O Mapa do Tesouro

As Frequências Mágicas — Definindo os Alvos Universais

Antes de girarmos qualquer botão físico ou virtual, precisamos entender o território.

Não importa se você está usando um amplificador valvulado de 1965, um Fractal Axe-Fx III ou um pedal de R\$ 300 — a física do som é a mesma. As ondas sonoras se comportam da mesma maneira.

Os grandes engenheiros de mixagem do mundo — responsáveis pelo som de bandas como Metallica, Pink Floyd e grandes artistas Pop — revelam frequências que funcionam como pontos de partida universais. Se você memorizar este mapa, nunca mais ficará perdido ao olhar para um equalizador.

Como ler este capítulo

Cada seção a seguir apresenta uma faixa de frequência no formato de um CARD. Você vai ver a frequência, o apelido dela, o que ela faz no som e o que fazer com ela na prática.

Não tente memorizar tudo de uma vez. Leia, ouça com o app e deixe o ouvido trabalhar junto com a teoria.

Frequência 1 — 100 Hz a 120 Hz

100 – 120 Hz · A Carne e o Fundamental

Aqui vive o peso da nota. A frequência fundamental da corda mais grave da guitarra gira em torno dessa região. É o que dá "corpo" e autoridade ao instrumento.

Muitos guitarristas cortam graves demais e eliminam essa região fundamental, deixando o som fino, fraco e sem autoridade.

O que fazer:

- › Guitarra Base (Rhythm): use um Filtro Passa-Altas (Low Cut) entre 80 Hz e 100 Hz. Isso limpa a sujeira do sub-grave — que pertence ao bumbo e ao baixo — sem perder o peso da guitarra.
- › Solo (Lead): você pode ser mais agressivo e cortar até 150 Hz ou 200 Hz. Remove o "ronco" que ocupa espaço na mixagem sem contribuir musicalmente para a melodia.

Frequência 2 — 250 Hz a 700 Hz

250 – 700 Hz · Corpo ou Lama?

Esta é a região mais crítica e perigosa de todo o espectro da guitarra. É aqui que vive o "corpo" do instrumento, mas também a temida "lama" (mud).

Se o seu som parece que está saindo de trás de um cobertor grosso ou de dentro de uma caixa de papelão, você tem excesso de energia aqui — geralmente em torno de 300 Hz a 400 Hz.

Por outro lado, se você cortar demais aqui, o som fica magro, estéril e sem vida.

O que fazer:

- › Som embolado ou nasal: faça um corte sutil em torno de 400 Hz.
- › Solo soando fino: tente adicionar um pequeno boost em torno de 500 Hz — mas com cuidado.

- › Nunca corte toda essa região de uma vez. Vá aos poucos.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

É difícil descrever "som de caixa de papelão" com palavras. Veja como treinar:

1. Abra o app e vá na função GERAR TOM.
2. Digite 400 Hz. Ouça esse som por 10 segundos — é um som nasal e fechado.
3. Agora você sabe: quando sua guitarra estiver soando assim, é essa a frequência que você deve cortar.

Frequência 3 — 1 kHz

1 kHz · A "Cara" do Som

Quer que o solo pule para a frente das caixas de som sem aumentar o volume? 1 kHz é a chave.

Aumentar essa frequência coloca a guitarra "na cara" do ouvinte. O ouvido humano é evolutivamente programado para ser sensível a essa faixa — é a região principal da voz humana.

Um boost aqui dá mais inteligibilidade e ocupa mais espaço perceptivo na mixagem. É a diferença entre tocar no fundo do palco e tocar na frente da plateia.

O que fazer:

- › Para solos limpos (Clean, Pop, Worship): um boost largo em 1 kHz traz a guitarra para o centro da atenção sem agredir o ouvido.
- › Use com moderação em sons com muita distorção — pode ficar nasal em excesso.

Frequência 4 — 2.5 kHz a 3 kHz

2.5 – 3 kHz · O Bite e a Agressividade

Embora pareça próximo de 1 kHz, o som aqui tem uma personalidade totalmente diferente.

Enquanto 1 kHz dá "corpo frontal", a região de 2.5 kHz a 3 kHz traz o Bite — a mordida. É aqui que vive a agressividade e o "rasgado" das guitarras de Rock e Metal.

Se o seu solo precisa cortar uma base densa de guitarras distorcidas, um empurrão nessa faixa fará a melodia rasgar a mixagem como uma faca.

O que fazer:

- › Rock e Metal: boost sutil em 2.5 kHz para o solo cortar a parede de som.
- › Cuidado: em excesso essa região fica irritante. Menos é mais.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

Use o app para sentir a diferença de "intenção" entre essas duas frequências:

1. Gere um tom de 1000 Hz — perceba como ele soa como um megafone (médio puro).
2. Gere um tom de 3000 Hz — perceba como ele soa irritante e agressivo.

Saber qual dos dois usar é o que separa o timbre Pop/Blues do timbre Metal/Shred.

Frequência 5 — 3.5 kHz a 4.5 kHz

3.5 – 4.5 kHz · O Inimigo: a Aspereza

Se o seu solo dói no ouvido ou causa fadiga auditiva na plateia quando o volume aumenta, o culpado provavelmente mora aqui.

Geralmente existe uma frequência desagradável e estridente entre 3.5 kHz e 4.5 kHz — muitas vezes em 4 kHz exato. Isso é acentuado pela distorção digital e por alto-falantes comuns (o Celestion V30, por exemplo, tem um pico famoso nessa região).

Aqui também fica a ressonância natural do canal auditivo humano — o que torna frequências em excesso nessa área especialmente cansativas para quem ouve.

O que fazer:

- › Em vez de aumentar, o seu trabalho aqui é CORTAR.
- › Faça um corte estreito (notch) nessa região para amaciar o som e permitir que você aumente o volume geral do solo sem incomodar a audiência.

Frequência 6 — 5 kHz vs. 8 kHz

5 kHz vs. 8 kHz · Brilho e Definição

Não confunda "agudo" com "definição". Existem dois tipos de brilho que servem para propósitos diferentes.

5 kHz — Ataque e Presença

Aumentar aqui destaca o ataque da palheta batendo na corda. É fundamental para solos rápidos onde cada nota precisa ser articulada e ouvida separadamente. Use para estilo Funk, Shred ou qualquer situação onde a definição individual de cada nota importa.

8 kHz — Ar e Brilho de Estúdio

Aumentar aqui dá um brilho "aéreo" e cristalino, similar ao som de grandes produções de estúdio — o famoso "brilho de CD". Ajuda a guitarra a se casar com os pratos da bateria sem soar estridente. É o segredo do som Worship e Ambient.



DOMÍNIO DO TIMBRE LAB

Ouçá a diferença entre os dois tipos de brilho:

1. Gere um tom de 5000 Hz — perceba o ataque percussivo e direto.
2. Gere um tom de 8000 Hz — perceba o chiado fino e "aéreo".

Esse segundo som, adicionado com cuidado (+2 dB a +3 dB), é o que dá aquele brilho de produção cara ao seu timbre.

Frequência 7 — 10 kHz e acima

10 kHz+ · O Teto Desnecessário

Guitarras elétricas raramente produzem informações musicais úteis acima de 10 kHz ou 12 kHz. O que existe lá é apenas chiado, estática e distorção digital — o chamado "fizz".

Aplicar um Low Pass Filter (Corte de Agudos) acima de 10 kHz limpa o seu som, remove a artificialidade digital e dá espaço para os vocais e pratos respirarem.

O que fazer:

- › Aplique sempre um High Cut entre 10 kHz e 12 kHz no final da sua cadeia de sinal.

- › Especialmente importante com modeladores e IRs digitais, que tendem a gerar harmônicos ásperos nessa região.

Resumo — O Mapa Completo

As 7 Frequências Mágicas da Guitarra

100–120 Hz · Peso e Fundamental → Mantenha nas bases, corte nos solos rápidos

250–700 Hz · Corpo ou Lama → Corte sutil em 400 Hz se o som estiver embolado

1 kHz · A Cara do Som → Boost para trazer o solo para a frente (Pop / Clean)

2.5–3 kHz · Mordida e Agressividade → Boost para cortar bases pesadas (Rock / Metal)

3.5–4.5 kHz · Aspereza → CORTE sempre — poupa o ouvido e suaviza o som

5 kHz · Ataque da Palheta → Boost para articulação em solos rápidos

8 kHz · Ar e Brilho de Estúdio → Boost suave (+2 dB) para som cristalino e caro

10 kHz+ · Chiado e Fizz Digital → CORTE sempre com High Pass Filter

Pronto para a prática? Agora que você tem o mapa e já começou a treinar seu ouvido com o Gerador de Tom do app, no próximo capítulo vamos entender por que o nosso ouvido nos engana — e como usar esse conhecimento a seu favor.

